Estatistica Aplicada: Diagrama de Ishikawa

1. Introdução

O Diagrama de Ishikawa, também conhecido como Diagrama de Causa e Efeito ou Espinha de Peixe, é uma ferramenta gráfica essencial para a análise e solução de problemas. Ele permite identificar, organizar e visualizar as diversas causas potenciais que contribuem para um efeito ou problema específico. Este guia objetivo apresentará os conceitos fundamentais, a construção e a aplicação do Diagrama de Ishikawa, especialmente no contexto da Tecnologia da Informação (TI), e sua importante correlação com o Diagrama de Pareto.

Objetivo deste guia: Fornecer aos estudantes uma compreensão clara e concisa do Diagrama de Ishikawa, capacitando-os a utilizá-lo como uma ferramenta eficaz para a análise de causa raiz e a promoção da melhoria contínua.

2. O que é o Diagrama de Ishikawa?

O Diagrama de Ishikawa é uma ferramenta visual que ajuda as equipes a explorar e listar todas as possíveis causas de um problema (o "efeito"). Ele organiza essas causas em categorias principais, facilitando a compreensão das complexas interações que levam a um resultado indesejado. Seu nome "Espinha de Peixe" deriva de sua aparência, com uma linha central (a espinha) apontando para o efeito, e "costelas" que representam as categorias de causas.

Objetivos principais:

- Identificar as causas potenciais de um problema.
- Organizar as causas de forma lógica e estruturada.
- Visualizar as relações entre diferentes causas e o efeito.
- Facilitar o brainstorming e a colaboração da equipe.

3. Origem e Criador: Kaoru Ishikawa

O diagrama foi desenvolvido na década de 1960 (algumas fontes citam a década de 1940) por **Kaoru Ishikawa**, um engenheiro químico japonês e um dos grandes nomes da gestão da qualidade. Ishikawa buscava uma ferramenta simples que pudesse ser utilizada por todos os níveis de uma organização para melhorar processos e produtos. Sua contribuição foi fundamental para disseminar a cultura da qualidade.

4. Estrutura e Componentes do Diagrama

A estrutura visual do diagrama é intuitiva: a "Cabeça do Peixe" representa o problema/efeito; a "Espinha Central" aponta para o efeito; as "Espinhas Principais" são categorias de causas; e as "Espinhas Secundárias/Terciárias" detalham causas específicas.

Representação da estrutura:

Os 6Ms

A abordagem tradicional categoriza causas nos "6Ms":

1. **Método:** Processos, procedimentos. *TI:* Metodologia de dev, falta de testes.
2. **Máquina (Tecnologia):** Equipamentos, hardware, software. *TI:* Servidores, software com bugs.
3. **Mão de Obra (Pessoas):** Habilidades, treinamento, comunicação. *TI:* Falta de treino, falha de comunicação.
4. **Material (Insumos):** Componentes, dados, informações. *TI:* Dados incorretos, bibliotecas desatualizadas.
5. **Medição (Controle):** Monitoramento, métricas. *TI:* Falta de métricas, logs insuficientes.
6. **Meio Ambiente (Contexto):** Ambiente físico, cultura, fatores externos. *TI:* Ambiente de dev instável, prazos irreais.

Adaptação para TI: Os 6Ms são flexíveis. "Máquina" pode ser infraestrutura, "Material" pode ser dados ou código-fonte.

5. Como Construir um Diagrama de Ishikawa: Passo a Passo

1. **Defina o Problema (Efeito):** Seja claro e objetivo. Ex: "Alta taxa de erros em NFs".
2. **Desenhe a Estrutura Básica:** Espinha central e espinhas para os 6Ms (ou outras categorias).
3. **Brainstorming de Causas:** Para cada categoria, questione "Que fatores aqui podem causar o problema?". Registre como espinhas secundárias.
4. **Aprofunde nas Causas (5 Porquês):** Para cada causa, pergunte "Por quê?" repetidamente para achar causas mais fundamentais (espinhas terciárias).
5. **Analise o Diagrama:** Revise, identifique causas recorrentes ou de alto impacto provável.

6. O Diagrama de Ishikawa na Prática: Exemplos em TI

Aplicado em TI para resolver problemas como:

- Alta taxa de bugs em software.
- Lentidão em sistemas.
- Falhas na segurança da informação.
- Baixa performance de equipes de suporte.

7. A Correlação entre Diagrama de Pareto e Diagrama de Ishikawa

> As ferramentas se complementam de forma eficaz:
>
> 1. **Primeiro, o Diagrama de Pareto:** Identifica e prioriza os problemas ou categorias de causas mais significativas (regra 80/20). Ele mostra *quais* são os "poucos vitais".
> 2. **Em seguida, o Diagrama de Ishikawa:** Uma vez que o Pareto destacou o problema principal (ex: "Erros no Módulo de Pagamento"), o Ishikawa é usado para analisar profundamente as causas raiz *daquele problema específico*.
>
> Essa combinação direciona a análise causal para onde ela terá maior impacto, otimizando a solução de problemas.

8. Benefícios e Limitações do Diagrama de Ishikawa

Benefícios:

- Visualização Clara
- Análise Estruturada
- Fomenta a Colaboração
- Identificação de Causas Raiz
- Versatilidade

Limitações/Cuidados:

- Pode ser Subjetivo
- Não Prioriza Causas Sozinho
- Pode se Tornar Complexo
- Requer Dados para Validação